曾韩擂

XR / HCI 研究者 · 数字文化遗产交互设计 · 具身交互与空间体验研究

1998.08.07 · 电话：+86 151 5772 2390 · 邮箱：hanleizeng@gmail.com · 个人主页：https://cooleli.github.io/CV-project/v2/

研究兴趣

我的研究聚焦于 **HCI、XR 与数字文化遗产交叉领域的具身交互设计**，探索基于**视觉识别的无标记手势交互、空间计算与自然用户界面**如何提升人与数字环境之间的互动体验。通过 **Research through Design（设计研究）** 方法，开发交互原型并研究其在**数字文化遗产展示、沉浸式体验和空间叙事设计**中的应用。同时关注**交互照明作为数字媒介的潜力**，探索光、身体动作与文化内容之间的映射关系。

研究经历

面向数字遗产的手势驱动具身交互

独立研究与原型开发 | 2025 – 至今

围绕 **HCI、XR 与数字文化遗产交互体验**，探索基于计算机视觉的无标记手势交互如何促进用户参与和文化体验。

- 基于 **JavaScript、MediaPipe、Three.js** 开发浏览器端 3D 遗产交互原型，围绕青铜器与敦煌数字遗产，结合三维模型、手势输入与视觉反馈，探索具身化文化参与体验。
- 基于 **Unity、C#、MRTK 与 HoloLens 2** 开发混合现实空间交互原型，运用扎根理论构建用户需求模型，实现空间可视化与交互式定制。项目来源于镇江市重点研发计划（GY2021014）。
- 主持 **JAT251371（基于虚拟现实技术的照明设计协同设计）**，探索 XR 空间交互与交互照明设计结合。

研究方法

质性研究：扎根理论、半结构化访谈、参与式设计、情境调查
量化研究：实验设计、SEM、DEMATEL、问卷分析、可用性评估
设计研究：Research through Design、交互原型开发、迭代设计

科研项目

- **主持**：JAT251371，基于虚拟现实技术的照明设计协同设计。
- **参与**：GY2021014，基于混合现实技术的改装车个性化定制系统研发（镇江市重点研发计划）。
- **参与**：2020 年工业中心大学生创新实践基金项目，基于 5G 网络和虚拟现实技术的跨区域医疗系统设计。

研究成果

论文

Sha, C., Fang, Y., **Zeng, H.**, Han, R., & Donkor, E. K. N. (2026). A mixed reality-based personalization system for recreational vehicle interior customization. **Tehnički vjesnik – Technical Gazette.**

Sha, C., **Zeng, H.**, Wu, B., et al. (2022). Research on the application of mixed reality technology in the field of art design. **SHS Web of Conferences, 145.**

Zeng, H. (2023). Design research on a mixed reality-based customization system for RV interiors. Master’ s Thesis, Jiangsu University.

专利与软件著作权

授权发明专利：基于混合现实技术的房车内饰定制方法及系统（CN114782660A）。

软件著作权：MR 房车内饰个性化定制系统（2022SR0889245）。

工作经历

1. **泉州华光职业学院**，数字非遗设计与制作教研室主任 | 2025.11 – 至今
   负责数字非遗设计与制作方向的教学与教研工作，主讲三维角色设计、数字雕刻与绘画、图形绘制基础、数字创意产品设计等课程，指导学生开展三维内容生产与数字视觉创作。
2. **OSRAM / LEDVANCE**，硬件产品经理 | 2024.10 – 2025.10
   主导 9 个照明产品系列、近 100 个 SKU 的开发与上市，累计销售额约 800 万美元；参与 Zayed Airport（扎耶德机场）等国际项目，结合光分布数据分析、环境模拟与空间体验开展产品设计。
3. **LEEDARSON**，硬件产品经理 | 2023.07 – 2024.07
   负责北美与欧洲市场的产品需求研究与开发：结合 Amazon 销售数据、词频分析与 Discord 用户社群，运用 DEMATEL 方法提取用户需求；主导产品从概念设计到量产的全流程管理，推出场景化照明产品，累计销售额超过 3000 万美元。
4. **TCL**，智能家居产品经理（实习） | 2022.05 – 2022.12
   围绕睡眠、观影与空气净化场景开展用户访谈与场景研究，完成 50 余个交互原型与流程图，探索智能家居环境下的多设备协同控制。

教育背景

江苏大学｜艺术硕士（M.F.A.），数字化艺术设计｜2020 – 2023
全国硕士研究生招生考试总分 402 分（满分 500 分），初试、复试均排名第一。

湖南工业大学科技学院｜产品设计学士｜2016 – 2020

技术技能

XR / Interaction：Unity · C# · HoloLens 2 · MRTK · JavaScript · MediaPipe · Three.js
3D / Digital Media：ZBrush · Maya · Rhino · Cinema 4D · Blender · KeyShot
Design Tools：Figma · Photoshop · Illustrator
Research Methods：Grounded Theory · SEM · DEMATEL · User Study · Usability Evaluation
Lighting & AI Workflow：DIALux · Generative AI · Python Workflow Automation

奖项

包豪斯国际设计大赛银奖 · 米兰设计周二等奖 · 乡村博物馆当代叙事设计一等奖 · 国青杯二等奖 · 两岸新锐设计竞赛华灿奖三等奖 · 全国高校数字艺术设计大赛三等奖 · 金山文化创意设计大赛优秀奖 · 中华民族视觉形象创意设计实践大赛三等奖